

[illegible]

題目解說

自然科編製小組

1. 單細胞生物和多細胞生物的區別在於細胞是否具有分工現象。
2. (A)滴加碘液後會呈藍黑色；(B)在口腔中即開始被人體消化；(C)高筋麵粉含有醣類，可提供人體能量；(D)麵包中的孔隙是二氧化碳撐開麵團的結果。
3. 白血球吞噬病原體，血小板無法吞噬病原體。
4. 正確的「肺循環」途徑：右心室→肺動脈→肺靜脈→左心房。
5. (A)甲構造為腎上腺；(B)尿液在乙處形成；(D)丙為輸尿管。
6. (A)、(B)的神經傳導路徑會經過脊髓；(C)的神經傳導路徑由脊髓反射。
7. (A)綠豆的向光性：與生長素有關與膨壓變化無關；(B)絲瓜藤的向觸性：與生長素有關與膨壓變化無關；(C)蘿蔔根的向溼性：與生長素有關與膨壓變化無關；(D)含羞草的觸發運動：與氣孔開閉皆與膨壓變化有關。
8. (A)人類一生都是內溫動物；(B)內溫動物在不同環境下，體溫會維持在某個範圍內；(D)早產兒仍利用本身代謝作用所產生的熱量來維持體溫。
9. (甲)薊頭漏斗，用途：薊頭形狀的漏斗，用來添加液體到會產生氣體的容器中。其上的薊頭形狀，可容納因氣體壓力上升時，被擠壓進入漏斗中的少量液體可以有適當的緩衝空間，不致使液體倒流出漏斗。此漏斗的底部出口為和壁身垂直的平切面，而非如一般漏斗中常見的為一斜切面，此乃為了減少出口的截面積並且可使出口面很容易全部浸入液面下而做的設計。
10. 在體積相同時，密度會和質量成正比，我們可以推論出鋁塊的密度大於木塊，則鋁塊的質量也會大於木塊。
11. 光線從水中射向空氣會偏離法線。
12. $H = M \times S \times \Delta T$ ，而：質量 = 密度 $\times$ 體積 ($M = D \times V$)，鐵球： $H = (8.0 \times 100) \times 0.11 \times (100 - 20) = 7040$ (卡)；鋁球： $H = (2.7 \times 100) \times 0.22 \times (100 - 20) = 4752$ (卡)；銅球： $H = (9.0 \times 100) \times 0.09 \times (100 - 20) = 6480$ (卡)。
13. 甲燒杯中 10°C ，50 g 的水最多只能溶解 15 g，乙燒杯中 40°C ，50 g 的水最多能溶解 22.5 g，所以 20 g 可以全部溶解。
14. f (頻率) $= 10/5 = 2$ (Hz)， λ (波長) $= 20\text{ cm} \rightarrow v = f \times \lambda = 2 \times 20 = 40$ (cm/s)。
15. $B = V \times D$ ，設鐵塊體積為 V ， $W - W1 = V \times 1$ ， $W - W2 = V \times D_{**}$ ， $(W - W1) / (W - W2) = (V \times 1) / (V \times D_{**})$ ， $D_{**} = (W - W2) / (W - W1)$ 。
16. 這個原子有三個質子，因為電中性，電子與質子會一樣多，原子序為 3，所以為鋰。
17. 指針式：鏡內時間 + 鏡外時間 $= 12:00$ ， $12:00 - 2:15 = 9:45$ ，電子式：左右對稱。
18. (B)前者細胞分裂 1 次；後者細胞分裂 2 次；(C)前者產生 2 個子細胞；後者產生 4 個子細胞；(D)前者的子細胞具有雙套染色體，後者的子細胞具有單套染色體。
19. (A)甲為生產者；(B)乙、丙、丁為初級消費者，能量總和比生產者低；(C)戊兼任二級和三級消費者；(D)己攝食生產者和初級消費者丁，為雜食性動物。
20. 族群是指在某一特定時間生活在某一地區的一群同種個體，而一蜂窩內的蜜蜂最可能為同種生物。
21. (A)另一個控制觸手數量的遺傳因子會在成對染色體的相對位置；(B)卵細胞中的染色體不成對；(C)觸手細胞為體細胞，具有 a 遺傳因子 (五隻觸手遺傳因子)；(D)出芽生殖為無性生殖，子代的觸手數量與親代相同，若另一個控制觸手的遺傳因子為 A ，則為六隻觸手。
22. (D)特徵丙和特徵戊皆可能為「是單細胞或多細胞生物」。
23. (B)章魚為外溫動物，只有少部分會出沒在深海；(C)章魚為軟體動物，但水母則屬於刺絲胞動物門；(D)章魚的觸手具有吸盤，管足則為棘皮動物的特徵。
24. 兩個小孩，一個有美人尖 (AA 或 Aa)，另一個沒有美人尖 (aa)，可推得志明夫婦各帶有一個 a 遺傳因子，且至少有一人帶有 A 遺傳因子。(D)的組合中，志明、春嬌都不帶有 A 遺傳因子，與推論不符。
25. 決定人類性別的染色體是第 23 對染色體，圖中第 23 對染色體為 XY ，故為男性。

26. 壓力愈小，則高度愈高。
27. 由花花觀察到的現象可得知三金屬的活性大小為 $Z > Y > X$ ，且鈉、銀、鋅的活性大小為鈉 $>$ 鋅 $>$ 銀，故 X 為銀、Y 為鋅、Z 為鈉。
28. 溫度升高時，液體體積膨脹，因此液體密度變小，此時會看見浮球下降的現象。
29. 膠囊中的 CaCO_3 會與稀鹽酸反應產生 CO_2 氣體，此 CO_2 氣體會釋放到容器上方的空間中，使氣體壓力增加，壓力增加會壓縮氣球，使其體積縮小。
30. 兩容器都分解產生 CO_2 ，且都遵守質量守恆定律，最後乙容器中的固體物質質量小於 5.0 g。
31. (1) 甲 + 丁為碳酸鈉溶液 + 酚酞兩杯溶液；(2) 乙 + 丙為硫酸溶液 + 氯化鈣溶液；(3) 乙 + 丁為硫酸溶液 + 碳酸鈉溶液，所以甲為酚酞。
32. CH_3OH 為甲醇的化學式，為醇類。
33. 三種情況木塊都不動，靜摩擦力等於水平拉力，甲 = 300 gw，乙 = 200 gw，丙 = 200 gw。
34. (A) 化學變化；(B) 鐵片的總接觸面積較小；(C) 金粉不易氧化。
35. (甲) $70 \times 0.15 = 10.5 \text{ (N} \cdot \text{m)}$ ，逆時鐘；(乙) $30 \times 0.25 = 7.5 \text{ (N} \cdot \text{m)}$ ，逆時鐘；(丙) $80 \times 0 = 0$ （因為力臂為 0）；(丁) $60 \times 0.2 = 12 \text{ (N} \cdot \text{m)}$ ，順時鐘。
36. 施力作功： $W = F \times S = 10 \times 9.8 \times 2 = 196 \text{ (J)}$ ，功率： $P = W \div t = 196 \div 10 = 19.6 \text{ (W)}$ 。
37. (A) 後發生的地質事件會影響先發生的地質事件原則，三地質事件生成順序為 X 岩脈、Y 斷層、Z 侵蝕面；(B) X 岩脈為岩漿入侵後生成，應為火成岩；(C) Y 斷層上盤（右側地層）上移，應為逆斷層。
38. 由圖中磁力線分布可知為兩磁鐵相斥的磁力線分布圖，故相鄰兩磁鐵為同名極，答案為(A)。
39. (A) 應修正為：「由於人類活動增加了溫室效應的影響，導致全球暖化」。
40. 接觸起電後，兩金屬球會帶同性電，故此時兩者間的靜電力為排斥力。
41. 美美在跳下輪盤時，因輪盤的慣性及美美本身的運動方向，會被甩至西北方。
42. 合力方向（加速度方向）與速度方向相反 → 速度漸減。
43. 無論南北半球，縱向剖面的氣流方向相同，高氣壓的氣流皆為向下，低氣壓的氣流皆向上。
44. 在臺灣的乾季為冬季，在冬季過後帶來雨量較多的天氣系統為滯留鋒。
45. 在磁鐵外部，磁力線方向為 $N \rightarrow S$ ，故乙、丙為 S 極，甲、丁為 N 極會指向地球北方。
46. (A) 鐵片要接電源的負極；(B) 電源 b 端為負極；(C) 導線中電子移動方向為 Y；(D) 負極銅離子得電子變成銅原子析出，正極銅原子失去電子變成銅離子溶於溶液。
47. $E = P \times t = 800 \times 30 \times 60 \text{ (焦耳)}$ ， $0.8 \times 0.5 = 0.4 \text{ (仟瓦小時)}$ = 0.4 (度)。
48. 開關 K 接通瞬間，左方線圈右端產生 N 極，左端產生 S 極，故磁針 X 會順時鐘方向轉動。在開關 K 接通瞬間，右方線圈產生一感應磁場，待左方線圈磁場穩定，感應電流消失，檢流計指針又恢復到 0。
49. 以北半球而言，甲為冬至（12 月 22 日）、乙為春分、丙為夏至、丁為秋分，1 月 27 日已過冬至。
50. 當天晚上 8 點，在東方的地平線附近看到月亮，則月球已過農曆 15 日的位置，因此公轉至 3、4 之間。